אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 11: חישובי היקף ושטח (מקבילית ומעוין)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשבו את שטח המקבילית שבסיסה

8 ס"מ וגובהה 5 ס"מ.

תרגיל 2

חשבו את שטח המקבילית שבסיסה

12 ס"מ וגובהה 7 ס"מ.

תרגיל 3

חשבו את שטח המעוין שאלכסוניו

6 ס"מ ו- 8 ס"מ.

תרגיל 4

חשבו את שטח המעוין שאלכסוניו

10 ס"מ ו- 14 ס"מ.

תרגיל 5

מעוין שצלעו

9 ס"מ. מה היקפו?

תרגיל 6

מקבילית שצלעותיה

7 ס"מ ו- 5 ס"מ. מה היקפה?

תרגיל 7

מעוין שאלכסוניו

12 ס"מ ו- 16 ס"מ. חשבו את שטחו ואת היקפו. (רמז: צלע בעזרת פיתגורס עם מחצית האלכסונים)

תרגיל 8

שטח מקבילית הוא

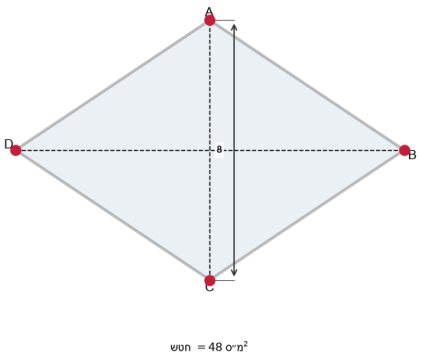
60 ס"מ² ובסיסה 12 ס"מ. מה גובהה?

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

שטח מעוין הוא

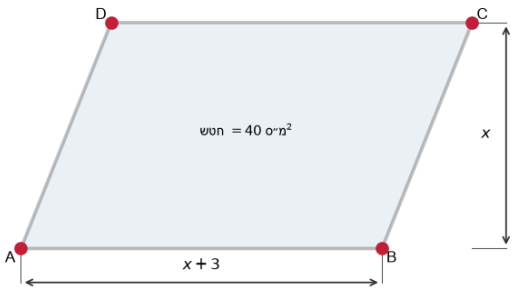
48 ס"מ². אלכסון אחד הוא 8 ס"מ. מצאו את האלכסון השני.



תרגיל 10

מקבילית שבסיסה

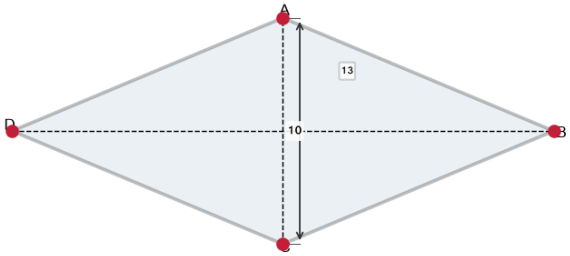
$(x+3)$ ס"מ וגובהה x ס"מ. שטחה 40 ס"מ². מצאו את x.



תרגיל 11

מעוין שצלעו

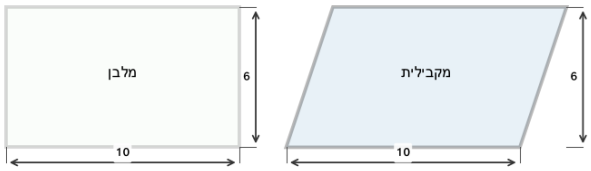
13 ס"מ ואלכסון אחד מודד 10 ס"מ. חשבו את האלכסון השני ואת שטח המעוין.



תרגיל 12

מקבילית ומלבן בעלי אותו בסיס

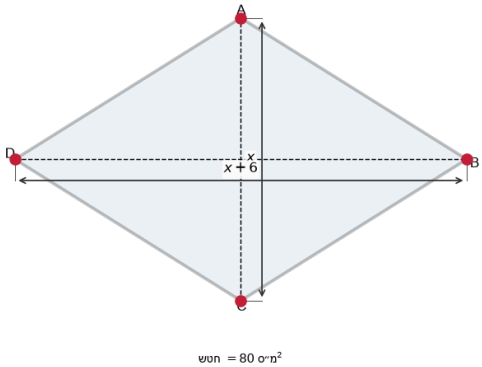
10 ס"מ ואותו גובה 6 ס"מ. השוו את שטחיהם.



תרגיל 13

אלכסוני מעוין הם

x ס"מ ו- $(x+6)$ ס"מ. שטחו 80 ס"מ². מצאו את האלכסונים.



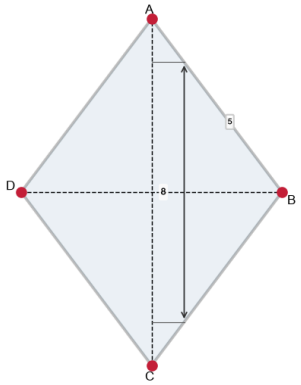
תרגיל 14

מעוין

$ABCD$ שצלעו 5 ס"מ ואלכסון אחד מודד 8 ס"מ.

א. חשבו את האלכסון השני.

ב. חשבו את שטח המעוין.



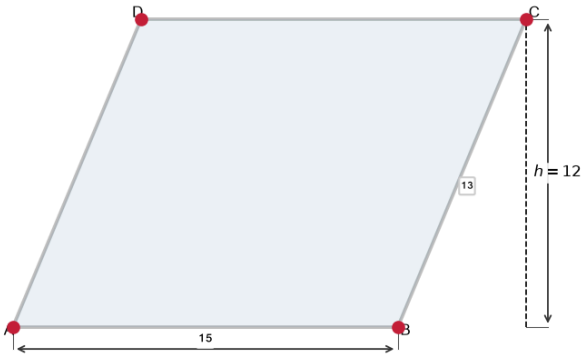
תרגיל 15

במקבילית

$ABCD$: $AB = 15$ ס"מ, $BC = 13$ ס"מ, גובה $h = 12$ ס"מ.

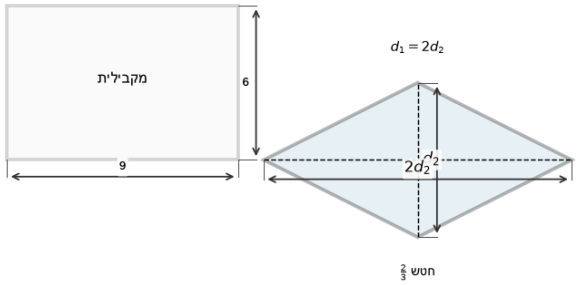
א. חשבו את שטח המקבילית.

ב. חשבו את היקף המקבילית.



תרגיל 16

שטח מעוין הוא $\frac{2}{3}$ משטח מקבילית שבסיסה 9 ס"מ וגובהה 6 ס"מ. אלכסוני המעוין מקיימים $d_1 = 2d_2$. מצאו את האלכסונים.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

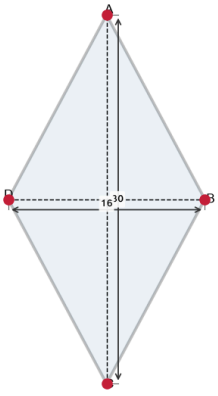
תרגיל 17

מעוין $ABCD$: $AC = 30$ ס"מ, $BD = 16$ ס"מ.

א. חשבו את שטח המעוין.

ב. חשבו את אורך צלע המעוין.

ג. חשבו את היקף המעוין.



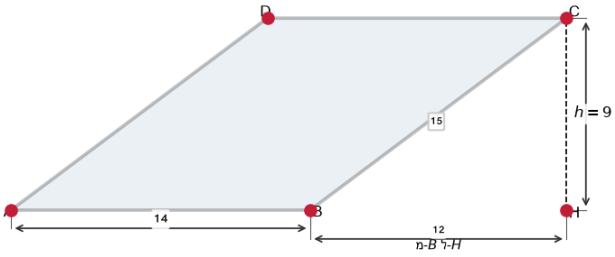
תרגיל 18

מקבילית $ABCD$: בסיס $AB = 14$ ס"מ, גובה $h = 9$ ס"מ, הצלע הנטויה $BC = 15$ ס"מ.

א. חשבו את שטח המקבילית.

ב. חשבו את היקף המקבילית.

ג. כף הגובה נופלת על AB. מצאו את המרחק מ- B לכף הגובה. (רמז: פיתגורס)



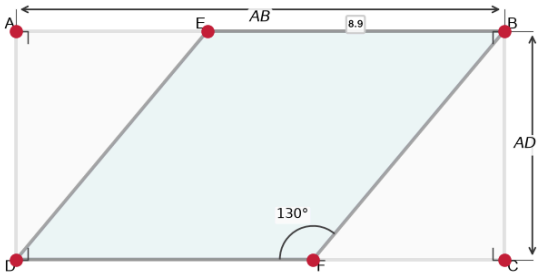
תרגיל 19

נתון מלבן $ABCD$, נקודה E על AB, נקודה F על CD, כך שנוצר מעוין $EBFD$. נתון: $EB = 8.9$ ס"מ ו- $\angle BFD = 130^\circ$.

א. חשבו את אורכי הצלעות של המלבן AB ו- AD.

ב. חשבו את שטח המעוין $EBFD$.

ג. חשבו את שטח שני המשולשים הנותרים ($\triangle AEF$ ו- $\triangle BFC$).



תרגיל 20

בסרטוט

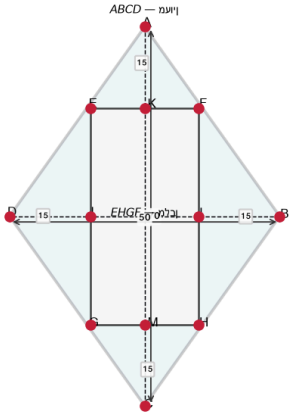
$ABCD$ הוא מעוין, $EHGF$ הוא מלבן. $AK = MC = BI = JD = 15$ ס"מ. $AC = 70$ ס"מ, $BD = 50$ ס"מ.

א. חשבו את שטח המעוין $ABCD$.

ב. מצאו את ממדי המלבן $EHGF$. ($EF = AC - 2 \cdot AK$,$FG = BD - 2 \cdot BI$)

ג. חשבו את שטח המלבן $EHGF$.

ד. חשבו את שטח המשולש AEF.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 40 ס"מ².

תשובה 2 84 ס"מ².

תשובה 3 24 ס"מ².

תשובה 4 70 ס"מ².

תשובה 5 36 ס"מ.

תשובה 6 24 ס"מ.

תשובה 7 מחציות האלכסונים
6 ו- 8 ס"מ, צלע 10 ס"מ; שטח 96 ס"מ²; היקף 40 ס"מ.

תשובה 8 5 ס"מ.

תשובה 9 האלכסון השני
12 ס"מ.

תשובה 10 $x = 5$ (ממדים 8 ס"מ ו- 5 ס"מ).

תשובה 11 האלכסון השני
24 ס"מ; שטח 120 ס"מ².

תשובה 12 שטחים שווים.

תשובה 13 $x = 10$; אלכסונים 10 ס"מ ו- 16 ס"מ.

תשובה 14 א. האלכסון השני 6 ס"מ;
ב. שטח 24 ס"מ².

תשובה 15 א. שטח 180 ס"מ²;
ב. היקף 56 ס"מ.

תשובה 16 האלכסונים
12 ס"מ ו- 6 ס"מ.

תשובה 17 א. שטח 240 ס"מ²;

ב. צלע 17 ס"מ;

ג. היקף 68 ס"מ.

תשובה 18 א. שטח 126 ס"מ²;

ב. היקף 58 ס"מ;

ג. גובה מהנקודה B לכף הגובה על AB הוא 12 ס"מ.

תשובה 19 א. $AB \approx 14.6$ ס"מ, $AD \approx 6.8$ ס"מ;

ב. שטח ≈ 60.7 ס"מ²;

ג. כל משולש ≈ 19.5 ס"מ² (סה"כ 39 ס"מ²).

תשובה 20 א. שטח 1750 ס"מ²;

ב. ממדים 20 ו- 40 ס"מ;

ג. שטח 800 ס"מ²;

ד. שטח 150 ס"מ².
